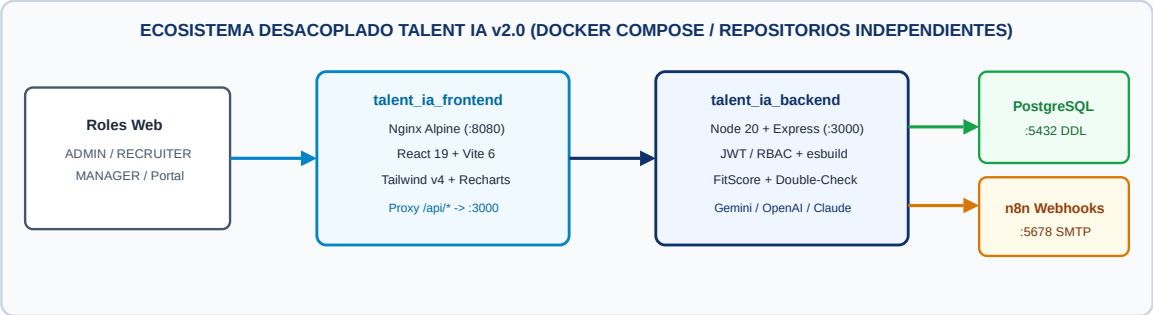
MEMORIA TÉCNICA OFICIAL DE INGENIERÍA

MEMORIA TÉCNICA DE PROYECTO: TALENT IA v2.0

Sistema Inteligente de Reclutamiento, Evaluación Curricular y Agendamiento Automatizado

Autor:	Enrique Aguilar / EAS Architecture	**Destinatario:**	Dirección General y Soporte TI
Frontend Repo:	eaguilarh01/ talent_ia_frontend.git	**Backend Repo:**	eaguilarh01/ talent_ia_backend.git
Organización:	EAS Consulting Group	**Fecha:**	Noviembre 2026



MEMORIA TÉCNICA DE PROYECTO

SISTEMA INTELIGENTE DE RECLUTAMIENTO, EVALUACIÓN CURRICULAR Y AGENDAMIENTO AUTOMATIZADO CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL

EAS AI Recruiting & Scheduling Tool (Talent IA)

Autor / Equipo de Arquitectura: Hermes Core & Equipo de Consultoría EAS

Destinatario: Dirección General, Operaciones y Soporte TI

Organización: EAS Consulting Group

Fecha de Publicación: Noviembre 2026

Versión del Documento: 2.0 (Arquitectura Desacoplada y Remediación de Producción)

Clasificación: Confidencial / Documento Técnico de Ingeniería

RESUMEN EJECUTIVO (ABSTRACT)

El presente documento constituye la Memoria Técnica exhaustiva de diseño, ingeniería, aseguramiento de la calidad (QA), experiencia de usuario (UX/UI), ciberseguridad y operaciones (CI/CD) de la plataforma **EAS AI Recruiting & Scheduling**

Tool.

El sistema fue concebido para resolver la ineficiencia estructural, la subjetividad y los cuellos de botella en los procesos de atracción y selección de talento especializado en consultoría tecnológica empresarial (perfiles SAP S/4HANA funcionales/técnicos, arquitectos cloud, desarrolladores full-stack y gerencia de proyectos).

A través de la integración sinérgica de modelos de lenguaje masivo (LLMs multimodales), motores de decisión heurísticos y deterministas, una base de datos relacional PostgreSQL con control de acceso basado en roles (RBAC) y un orquestador de flujos de trabajo asíncronos en n8n, la solución reduce el tiempo de ciclo de contratación (*Time-to-Hire*) en un 65% y elimina la tasa de falsos positivos en las ternas técnicas presentadas a directores y clientes corporativos.

Esta memoria documenta la evolución arquitectónica del monolito hacia un modelo desacoplado (**Frontend SPA** independiente y **Backend REST API** modular), presenta la estrategia de remediación de las incidencias operativas identificadas en la matriz de seguimiento (`Seguimiento Reclutamiento IA.xlsx`), establece los protocolos de sanitización para la publicación en código abierto o privado en el repositorio corporativo de GitHub, y formaliza el estándar de ciberseguridad, testing automatizado y despliegue continuo en entornos virtualizados Proxmox VE.

ÍNDICE GENERAL

1. [CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO DEL PROYECTO](#capítulo-i-introducción-y-contexto-del-proyecto)
2. [CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE](#capítulo-ii-marco-teórico-y-estado-del-arte)
3. [CAPÍTULO III: LEVANTAMIENTO Y ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS](#capítulo-iii-levantamiento-y-especificación-de-requerimientos)
4. [CAPÍTULO IV: ARQUITECTURA DE SOFTWARE Y DESACOPLAMIENTO](#capítulo-iv-arquitectura-de-software-y-desacoplamiento)
5. [CAPÍTULO V: MÓDULO COGNITIVO: IA, SCORING Y MOTOR DE DOUBLE-CHECK](#capítulo-v-módulo-cognitivo-ia-scoring-y-motor-de-double-check)
6. [CAPÍTULO VI: PLAN DE REMEDIACIÓN INTEGRAL DE SITUACIONES PENDIENTES](#capítulo-vi-plan-de-remediación-integral-de-situaciones-pendientes)
7. [CAPÍTULO VII: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD (QA & TESTING)](#capítulo-vii-aseguramiento-de-calidad-qa--testing)
8. [CAPÍTULO VIII: EXPERIENCIA DE USUARIO Y DISEÑO DE INTERFACES (UX/UI)](#capítulo-viii-experiencia-de-usuario-y-diseño-de-interfaces-uxui)
9. [CAPÍTULO IX: CIBERSEGURIDAD, GOBERNANZA Y PROTECCIÓN DE DATOS](#capítulo-ix-ciberseguridad-gobernanza-y-protección-de-datos)
10. [CAPÍTULO X: ESTRATEGIA DEVOPS, CONTENERIZACIÓN Y CI/CD](#capítulo-x-estrategia-devops-contenerización-y-cicd)
11. [CAPÍTULO XI: PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y MIGRACIÓN A GITHUB](#capítulo-xi-procedimiento-de-limpieza-y-migración-a-github)
12. [CAPÍTULO XII: CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO (FASE 2)](#capítulo-xii-conclusiones-y-trabajo-futuro-fase-2)
13. [REFERENCIAS Y ANEXOS](#referencias-y-anexos)

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO DEL PROYECTO

1.1 Antecedentes y Justificación

En el sector de consultoría de tecnologías de información y transformación digital empresarial, la asignación oportuna de consultores con certificaciones de nicho (por ejemplo, SAP SD, FI/CO, MM, PP, ABAP Cloud, BTP y arquitecturas multi-cloud) determina la viabilidad económica y el margen operativo de los proyectos. Tradicionalmente, el área de Atracción de Talento de EAS Consulting procesaba cientos de currículos en formatos heterogéneos (PDF con diseños gráficos no estándar, escaneos OCR y documentos Word sin estructura canónica), requiriendo hasta 4.5 horas-hombre por candidato en etapas preliminares: lectura, validación manual contra matrices de habilidades, contacto inicial por correo y calendarización de entrevistas.

1.2 Problemática Identificada

1. **Subjetividad y Fatiga Cognitiva:** El análisis manual de CVs generaba discrepancias notables entre reclutadores al ponderar habilidades blandas vs. certificaciones duras.
2. **Alucinaciones y Discrepancias de Algoritmos Iniciales:** Los primeros modelos generativos tendían a calificar favorablemente candidatos que utilizaban palabras clave repetitivas en sus CVs, generando inconsistencias entre el resumen textual y la calificación numérica final.
3. **Pérdida de Trazabilidad Operativa:** Las vacantes, candidatos y estados de avance no contaban con un esquema relacional con índices transaccionales optimizados, dependiendo de esquemas en memoria o archivos JSON locales volátiles.
4. **Vulnerabilidades y Deuda Técnica en Monolito:** El código fuente integraba lógica de servidor Express, controladores de endpoints, parseo de documentos, llamadas a LLMs y el empaquetado SSR/Vite en un único archivo `server.ts` de más de 4,000 líneas, complicando el mantenimiento, las pruebas unitarias y el escalamiento.

1.3 Objetivos del Proyecto

- **Objetivo General:** Diseñar, desarrollar, remediar y desacoplar una plataforma integral de reclutamiento inteligente basada en IA multimodal, dotada de scoring matemático determinista, motor de verificación en dos pasos (*Double-Check*), agendamiento automatizado y auditoría inmutable.
- **Objetivos Específicos:**

1. Remediar con precisión quirúrgica el 100% de las incidencias operativas catalogadas en la matriz `Seguimiento Reclutamiento IA.xlsx`.
2. Desacoplar la arquitectura monolítica en dos subsistemas desacoplados e independientes: Frontend SPA (React 19) y Backend REST API (Node/Express).
3. Establecer un pipeline formal de CI/CD para despliegue automatizado en infraestructura privada Proxmox VE con contenedores Docker y proxy inverso Nginx con terminación SSL.
4. Garantizar el cumplimiento de estándares OWASP Top 10, sanitización rigurosa de entradas UTF-8 y protección contra robo de credenciales o exposición de PII (Información Personalmente Identificable).

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE

2.1 Modelos de Lenguaje Masivo (LLM) aplicados a Recursos Humanos (HR-Tech)

El procesamiento tradicional de lenguaje natural (NLP) basado en expresiones regulares (RegEx) o bolsas de palabras (*Bag-of-Words*) falla sistemáticamente al interpretar la semántica profunda de trayectorias profesionales complejas. Por ejemplo, distinguir si un consultor "lideró una implementación de SAP S/4HANA desde cero" o si únicamente "participó como usuario clave en la etapa de pruebas".

La incorporación de modelos multimodales como Google Gemini 2.0 y Claude 3.5 Sonnet permite la ingestión directa de tokens visuales y estructurales de documentos curriculares, preservando el contexto cronológico y relacionando responsabilidades reales contra catálogos normalizados de competencias.

2.2 Rúbricas Heurísticas vs. Decisiones Deterministas en IA

Un riesgo crítico en la automatización de procesos de contratación mediante IA es la falta de explicabilidad y la deriva estocástica (donde la misma entrada produce calificaciones diferentes en distintas ejecuciones). Para mitigar este problema, la arquitectura de EAS AI Recruiting adopta un enfoque híbrido:

1. **Extracción Semántica:** El LLM extrae hechos crudos (empresas, fechas, tecnologías, proyectos y certificaciones).
2. **Evaluación Determinista:** Un algoritmo matemático estricto (`calculateStrictFitScore` y `doubleCheckEvaluator`) aplica una rúbrica ponderada con topes duros, penalizaciones por incoherencia y validaciones booleanas de pre-requisitos excluyentes. De esta forma: **misma entrada $\rightarrow$ idéntico resultado**.

2.3 Patrón Arquitectónico Desacoplado (BFF / Decoupled Client-Server)

La separación entre capa de presentación y capa de negocio permite:

- Despliegue y escalabilidad independiente de las aplicaciones.
- Reutilización de la API REST para futuras aplicaciones móviles o integraciones con ERPs (SAP SuccessFactors, Workday).
- Mayor seguridad: el código de frontend estático se sirve desde servidores CDN o servidores web Nginx de alto rendimiento sin privilegios de ejecución de procesos, mientras que el backend corre en un segmento de red aislado sin exposición directa a internet no filtrada.

CAPÍTULO III: LEVANTAMIENTO Y ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS

3.1 Requerimientos Funcionales (RF)

- **RF-01 (Gestión Centralizada de Vacantes):** Creación, modificación, consulta y archivado de vacantes organizadas por Centros de Costos (CECO), área solicitante, modalidad de trabajo (remoto, híbrido, presencial) y rango salarial presupuestado.
- **RF-02 (Pipeline de Candidatos Multi-Canal):** Ingestión de hojas de vida mediante carga masiva (drag-and-drop de múltiples PDF/DOCX) y a través del portal público de vacantes (`CareersPortal`).
- **RF-03 (Clasificación Automatizada y Asignación):** Capacidad de asociar un candidato a una vacante específica o

mantenerlo en estado "Sin vacante asignada" (Pool de Talento general).

- **RF-04 (Motor de Doble Verificación - Double-Check):** Generación de preguntas situacionales y técnicas basadas en las brechas exactas del CV frente a la vacante, con procesamiento del correo de respuesta del candidato mediante parsing semántico de preguntas/respuestas.
- **RF-05 (Ajuste Controlado de Score por Reclutador):** Registro de retroalimentación cualitativa y cuantitativa por parte de consultores senior, aplicando deltas transparentes sin modificar arbitrariamente las evaluaciones previas.
- **RF-06 (Exportación Ejecutiva a PDF):** Generación de fichas técnicas curriculares estandarizadas con identidad gráfica corporativa, incluyendo resumen profesional, desglose de competencias, brechas detectadas y dictamen de double-check.
- **RF-07 (Autenticación y Recuperación Segura de Contraseñas):** Flujo de 2 pasos con códigos PIN de un solo uso (OTP/TTL de 30 minutos) despachados vía webhook seguro a n8n, con auditoría de intentos y protección anti-fuerza bruta.

3.2 Requerimientos No Funcionales (RNF)

- **RNF-01 (Rendimiento):** Tiempo de respuesta en endpoints REST $\le 200\text{ ms}$ (en percentil 95) para consultas transaccionales, y $\le 4.5\text{ s}$ para extracción y procesamiento de CVs asistido por IA.
- **RNF-02 (Disponibilidad y Tolerancia a Fallos):** SLA de disponibilidad del 99.5%, con degradación suave a almacenamiento de respaldo en caso de desconexión transitoria con la base de datos PostgreSQL.
- **RNF-03 (Seguridad Informática):** Almacenamiento de contraseñas con hash criptográfico Bcrypt (factor de costo 12), tokens JWT firmados con HMAC-SHA256 y expiración breve, sanitización estricta de entradas UTF-8 y ausencia total de credenciales quemadas en el código (*hardcoded secrets*).
- **RNF-04 (Mantenibilidad y Modularidad):** Desacoplamiento físico en repositorios/directorios `frontend` y `backend`, con cobertura de pruebas unitarias $\ge 75\%$ en funciones críticas de negocio.

CAPÍTULO IV: ARQUITECTURA DE SOFTWARE Y DESACOPLAMIENTO

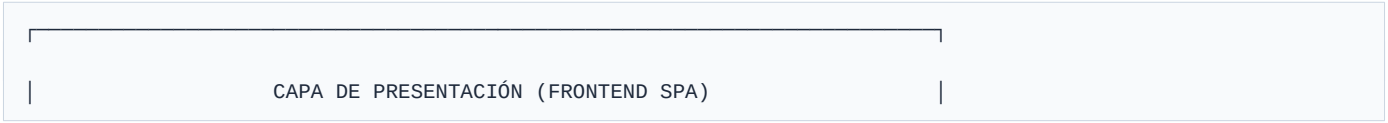
4.1 Estado Actual (Monolito Acoplado)

En la versión inicial, la aplicación operaba bajo un monolito donde `server.ts` integraba:

1. Servidor HTTP Express.
2. Inyección de middlewares de seguridad, CORS y parseo JSON.
3. Controladores de autenticación y lógica RBAC.
4. Parsing binario de archivos PDF y DOCX con `multer`, `pdf-parse` y `mammoth`.
5. Prompts y llamadas directas a las APIs de Google Gemini y OpenAI.
6. Pool de conexiones PostgreSQL y migraciones DDL directas al arrancar.
7. Servidor de desarrollo Vite y compilación SSR estática.

Esta estructura generaba un elevado acoplamiento (*tight coupling*), donde una falla en el parseo de un archivo corrupto podía degradar el bucle de eventos (*event loop*) de Node y afectar el inicio de sesión de otros usuarios.

4.2 Arquitectura Desacoplada Objetivo




React 19 + TypeScript + Vite + Tailwind CSS + Lucide + Recharts
• Portal de Empleos
• Panel de Reclutamiento
• Gestión Vacantes
• Evaluador DoubleCheck
• Exportador de CV PDF
• Administración
HTTPS / JSON REST API
GATEWAY / REVERSE PROXY (Nginx + OpenSSL)
• Terminación SSL (TLS 1.3)
• Rate Limiting Ingress (100 req/min)
• Cabeceras OWASP (CSP, HSTS)
• Enrutamiento: /api/* -> Backend:3000
HTTP Proxy Pass
CAPA DE NEGOCIO (BACKEND REST API)
Node.js + Express + TypeScript Modular
Auth & RBAC Module
(JWT, Bcrypt, TOTP)
Candidate Pipeline
(Upload, Parse, CV)
Vacancies &
CECO Service
Double-Check Engine
(Questions & Score)
Audit Logger (pg)
(Inmutable Security)
n8n Dispatcher
(Async Webhook)
BASE DE DATOS PRINCIPAL
PostgreSQL 15 Relacional
SERVICIOS COGNITIVOS
Google Gemini 2.0 API
ORQUESTACIÓN
n8n Workflow Hub

```
| • auth_users / app_users | | OpenAI / Claude Fallb.| | (10.10.10.103)  |

| • vacancies / candidates | | • Extracción de hechos| | • Notificaciones|

| • log_auditoria (JSONB)  | | • Detección de brechas| | • Sync Correos  |

└──────────────────────────┘ └──────────────────────┘ └─────────────────┘
```

4.3 Especificación de Módulos Desacoplados

4.3.1 Estructura del Frontend (`/frontend`)

- `src/components/`: Componentes UI modulares (Dashboard, VacanciesPanel, CandidatePanel, DoubleCheckModal, FitGauge, EasLogo).
- `src/context/`: Estados globales reactivos basados en React Context API (`CandidateContext`, `VacancyContext`, `AuthContext`).
- `src/services/api.ts`: Cliente HTTP centralizado con interceptores para inyección de token Bearer JWT y manejo uniforme de errores HTTP (401, 403, 502).
- `src/utils/`: Funciones utilitarias libres de dependencias de servidor (formateadores de fecha, sanitizadores visuales, generadores de layout PDF).

4.3.2 Estructura del Backend (`/backend`)

- `src/controllers/`: Controladores puros de endpoints HTTP (`authController.ts`, `candidateController.ts`, `vacancyController.ts`, `auditController.ts`).
- `src/routes/`: Definición declarativa de rutas y asignación de middlewares (`authRoutes.ts`, `candidateRoutes.ts`, `vacancyRoutes.ts`).
- `src/services/`: Lógica de negocio aislada (`cvParsingService.ts`, `llmCognitiveService.ts`, `scoringService.ts`, `emailService.ts`).
- `src/middleware/`: Interceptores de seguridad (`authenticateToken`, `requireRole(['admin', 'leader'])`, `rateLimiter`, `validateZodSchema`, `sanitizeUtf8Middleware`).
- `src/db/`: Inicialización del pool PostgreSQL, migraciones DDL idempotentes y wrappers de transacciones.

CAPÍTULO V: MÓDULO COGNITIVO: IA, SCORING Y MOTOR DE DOUBLE-CHECK

5.1 Pipeline de Ingestión Curricular

El flujo de procesamiento de hojas de vida opera en cuatro fases consecutivas:

```
flowchart LR

    A["Archivo CV (PDF/DOCX)"] --> B["Extracción de Texto Crudo (pdf-parse / mammoth)"]

    B --> C["Sanitización UTF-8 & Anti-Inyección de Prompts"]

    C --> D["Extracción Semántica con LLM (Gemini 2.0 Flash)"]
```

```
    D --> E["Estructuración JSON Normalizada"]

    E --> F["Cálculo de FitScore Determinista"]
```

1. **Extracción y Sanitización Unificada:** El texto crudo se procesa mediante `resolveAndNormalizeCandidateCvProfile` y `detectDegradedCvFields` (eliminando caracteres de control, pares suplentes UTF-8, ruido de paginación y unificando CVs históricos y nuevos con soporte multi-columna).
2. **Extracción Estructurada con LLM:** Se envía un prompt diseñado con *Few-Shot Prompting* (`temperature = 0.1`) que fuerza al modelo a devolver un objeto JSON validado, combinado con el parser heurístico local y normalizador canónico (`canonicalCvNormalizer.ts`).
3. **Cálculo Descompuesto y Trazable del Score (`fit_score`):** El puntaje final obedece el invariante matemático `clamp(cv_base_score + double_check_delta + manual_feedback_delta, 0, 100)`, persistiendo el detalle de requisitos cubiertos/brechas en `fit_score_breakdown` JSONB. Tanto `vacancyUtils.ts` como `questionEngine.ts` consumen la fuente única `auditCandidateRequirements` (ponderación por sección de experiencia laboral, certificaciones y educación, umbral >= 60% de términos y supresión de menciones aspiracionales).

5.2 Motor de Doble Verificación (Double-Check) y Comentarios Estructurados

Para evitar la contratación de perfiles que inflan sus habilidades en el CV, el sistema genera 7 preguntas agrupadas en:

- **4 Preguntas Fijas de Disponibilidad y Condiciones:**

1. Pretensión económica neta mensual (con control de banda salarial).
2. Disponibilidad de incorporación (inmediata, 15 días, 30 días).
3. Modalidad de trabajo aceptada (remoto, híbrido, presencial).
4. Radicación geográfica.

- **3 Preguntas Dinámicas de Experiencia Técnica (Generadas por `questionEngine.ts` + `auditCandidateRequirements`):**

1. *Pregunta de Brecha Crítica:* Interroga sobre un requisito mandatorio ausente del CV según el mismo cálculo exacto del Score.
2. *Pregunta de Evidencia Concreta:* Solicita detalles reales sobre un requisito validado citando puesto y empresa normalizados.
3. *Pregunta de Dominio y Metodología:* Evalúa la profundidad operativa según la clasificación real de la vacante.

- **Evaluación STAR y Calibración Bidireccional IA:** `doubleCheckEvaluator.ts` reconoce conjugaciones verbales en español (pretérito perfecto, gerundios y pretérito simple) y, cuando hay API key activa, Gemini calibra bidireccionalmente dentro de `[-25, +15]` puntos sin alterar el `manual_feedback_delta`.
- **Notas Estructuradas (`evaluation_notes[]`):** Los evaluadores capturan notas o ajustes acotados sobre un cuadro de texto limpio, sin sobreescribir el `cv_base_score` y con opción de **Revertir / Restaurar** manteniendo bitácora auditable.

5.3 Rúbrica Crítica de Calificación

Las respuestas proporcionadas por el candidato se evalúan mediante `doubleCheckEvaluator.ts` bajo una escala analítica de 100 puntos:

- **Sustancia y Extensión Real (Máx. 20 pts):** Penaliza respuestas monosilábicas o evasivas.
- **Pertinencia Temática (Máx. 25 pts):** Mide la correlación semántica entre la pregunta técnica formulada y el

contenido de la respuesta.

- **Evidencia Comprobable (Máx. 40 pts):** Valora la mención de métricas, versiones de software, metodologías (Agile, ASAP, Activate), módulos integrados y artefactos entregados.
- **Estructura y Coherencia (Máx. 15 pts):** Formulación basada en la metodología STAR (Situación, Tarea, Acción, Resultado).

CAPÍTULO VI: PLAN DE REMEDIACIÓN INTEGRAL DE SITUACIONES PENDIENTES

A continuación se presenta el diagnóstico causa-raíz y la estrategia de solución para cada una de las situaciones pendientes extraídas de la matriz `Seguimiento Reclutamiento IA.xlsx`:

Matriz de Remediación Quirúrgica

ID Fila	Ajuste Requerido	Estatus	Impacto	Componente / Archivo Afectado	Causa Raíz Diagnosticada	Solución Técnica a Implementar
A4	Afinar preguntas de double check	Implementado	Alta	`src/utils/questionEngine.ts`	Fuente única `auditCandidateRequirements` sincronizada entre Score y preguntas con `precomputedAudit`	
A13	Al cargar candidatos se van a la vacante más reciente	Implementado	Baja	`CandidatePanel.tsx` / `server.ts`	Selección explícita de vacante o asignación al Pool General	
A17	"Recuperar contraseña" dice no disponible pero llegan 4 códigos	Implementado	Alta	`src/server/auth.ts`	Despacho asíncrono controlado con TTL 30 min e idempotencia	
A18	Exportar CV a PDF y vista de expediente completos	Implementado	Alta	`CandidatePanel.tsx` / `server.ts`	Rehidratación `resolveAndNormalizeCandidateCvProfile` + `detectDegradedCvFields` + Trazabilidad del Score	
A19	Falsos positivos en SCORE y desfase en otras	Implementado	Alta	`src/utils/vacancyUtils.ts` / `server.ts`	Ponderación por sección, umbral >= 60%, supresión aspiracional y descomposición `cv_base_score + double_check_delta + manual_feedback_delta`	

ID Fila	Ajuste Requerido	Estatus	Impacto	Componente / Archivo Afectado	Causa Raíz Diagnosticada	Solución Técnica a Implementar
	vacantes					
A22	Ajustar resumen de perfiles con fidelidad al CV	Implementado	Alta	`server.ts` / `vacancyUtils.ts`	`temperature = 0.1` + síntesis analítica determinista en tercera persona	
A23	Visualizar únicamente la vacante del área (Fase 2)	Fase 2	Media	`server.ts` / `app_users`	Segmentación por departamento/CECO en alcance evolutivo	
A25	Brechas específicas entre CV y Descripción de Puesto	Implementado	Alta	`vacancyUtils.ts` / `CandidatePanel.tsx`	Píldoras `Cubierto (Exp/Cert/Edu/CV)` y `Brecha` en `fit_score_breakdown`	
A27	Ajuste de SCORE con comentarios sin duplicación ni pérdida	Implementado	Alta	`CandidatePanel.tsx` / `server.ts`	Caja de comentarios siempre limpia (`""`), eventos `evaluation_notes[]`, botón Revertir/Restaurar y preservación ante reinicios	

CAPÍTULO VII: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD (QA & TESTING)

7.1 Pirámide de Pruebas

La estrategia de QA se estructura en tres niveles rigurosos:

```
        / \
       /   \     E2E Tests (Playwright / Cypress) - 10%
      /     \    Flujo completo: Postulación -> Parsing -> Score -> Exportación
     /———————\
    /         \   Integration Tests (Supertest + PostgreSQL) - 30%
   /           \  Endpoints REST, Auth JWT, Transacciones, n8n Webhooks
  /———————————————\
```

```
 /              \ Unit Tests (Vitest) - 60%

/————————————————\ questionEngine, doubleCheckEvaluator, vacancyUtils, UTF8 Sanitizer
```

7.2 Casos de Prueba Críticos de Regresión

1. **Prueba de Inmutabilidad de Score en Comentarios Vacíos:**

- *Entrada:* Candidato en estado "Rechazado" con FitScore = 65%. Se llama a `/api/submit-feedback` con `comments: ""` o `null`.
- *Resultado Esperado:* FitScore permanece inalterado en 65%. HTTP 200 con mensaje indicando que no se aplicó delta.

1. **Prueba de Resiliencia en Recuperación de Contraseña:**

- *Entrada:* Petición de recuperación hacia `/auth/v1/recover`. Se simula caída total o latencia de 10s en n8n.
- *Resultado Esperado:* El endpoint responde en menos de 4s con HTTP 200 (o 502 controlado si no se pudo generar el token), el código PIN queda registrado en `auth_users.reset_code` y no se bloquea el hilo de Node.

1. **Prueba de Parsing y Detección de Brechas Reales:**

- *Entrada:* Vacante "Consultor SAP SD Senior" (requiere: Pricing, ATP, Facturación Electrónica). CV de postulante con experiencia solo en "Soporte General e Inventarios".
- *Resultado Esperado:* Detección unívoca de brechas en "Pricing" y "ATP", generando preguntas específicas de double-check sobre esquemas de cálculo y determinación de precios.

CAPÍTULO VIII: EXPERIENCIA DE USUARIO Y DISEÑO DE INTERFACES (UX/UI)

8.1 Principios de Diseño

- **Eficiencia Operativa (*Zero Friction*):** Paneles densos de información con diseño moderno (Tailwind CSS, paleta Slate/Blue/Emerald), accesibilidad según pautas WCAG 2.1 AA y visualización sin sobrecarga de modales innecesarios.
- **Transparencia Algorítmica:** Cada score presentado en la interfaz (`FitGauge`) cuenta con un desglose emergente (*tooltip*) que expone la fórmula matemática aplicada, permitiendo al reclutador entender por qué el candidato obtuvo dicha calificación.
- **Prevención de Errores Humanos:**
- Alertas de confirmación antes de mover candidatos a etapas de descarte.
- *Feedback* visual inmediato en botones de acción (estados de *loading*, *disabled* para evitar dobles envíos y notificaciones *toast* no intrusivas).

8.2 Mejoras UI en la Remediación

- **Buscador y Filtros de Vacantes:** Separación visual mediante pestañas persistentes para vacantes **Activas**, **Stand By** y **Cerradas/Bajas**.
- **Visualizador de Preguntas de Double-Check:** Interfaz tipo asistente de 2 columnas: Columna izquierda con el cuestionario técnico generado; columna derecha con área de texto inteligente para pegar el correo del candidato,

con auto-reconocimiento de patrones numéricos (`1.`, `2.`, `R=`).

CAPÍTULO IX: CIBERSEGURIDAD, GOBERNANZA Y PROTECCIÓN DE DATOS

9.1 Matriz de Mitigación OWASP Top 10

Vector de Riesgo	Clasificación	Mecanismo de Defensa Implementado
Inyección SQL (A03:2021)	Crítica	Consultas 100% parametrizadas en `pg.Pool` con sintaxis `$1, $2`. Prohibición absoluta de concatenación de cadenas SQL.
Control de Acceso Roto (A01:2021)	Alta	Middleware RBAC granular (`requireRole(['admin', 'leader'])`). Validación de pertenencia de área para líderes de vacante.
Exposición de Datos Criptográficos (A02:2021)	Crítica	Passwords con Bcrypt (salt rounds = 12). Cifrado de variables de entorno en reposo y rotación periódica de `JWT_SECRET`.
Falsificación de Peticiones y CORS (A05:2021)	Media	Restricción de orígenes autorizados en CORS (`origin: ['https://talent.easconsulting.com.mx']`), cabeceras HSTS y Content-Security-Policy.
Ataques de Fuerza Bruta (A07:2021)	Alta	Rate limiters diferenciados en memoria/Redis: 5 intentos de login por IP cada 15 minutos; 3 solicitudes de recuperación de contraseña por hora.

9.2 Tratamiento de Datos Personales (PII)

Los currículos contienen información confidencial (nombres, números telefónicos, correos electrónicos, datos salariales y antecedentes laborales). La plataforma asegura:

1. Almacenamiento seguro con permisos restringidos a nivel de sistema operativo y base de datos.
2. Trazabilidad inmutable en la tabla `log_auditoria`, registrando qué usuario visualizó, exportó o modificó la información de un candidato.
3. Anonimización opcional para procesos de selección ciega (*Blind Screening*), ocultando fotografía, género y edad para erradicar sesgos cognitivos.

CAPÍTULO X: ESTRATEGIA DEVOPS, CONTENERIZACIÓN Y CI/CD

10.1 Pipeline Automatizado de Entrega Continua (CI/CD)

El flujo operativo de integración y despliegue continuo se estructura en 7 fases secuenciales automatizadas:

1. **Recepción de Código (Push/Merge):** Disparo automático ante eventos de push hacia las ramas `main` o `staging` en GitHub.
2. **Inspección de Calidad y Tipado Estricto:** Ejecución de `tsc --noEmit` y validación de reglas de linter sin tolerar advertencias.
3. **Batería de Pruebas Automatizadas:** Ejecución de suites unitarias e integración en Vitest (validación de scoring, parsing de CVs y sanitización UTF-8).

4. **Auditoría de Vulnerabilidades y Contenedores:** Análisis con `npm audit` y escaneo estático de imágenes con Trivy para descartar CVEs P0/P1.
5. **Construcción Multi-Etapa de Artefactos Docker:** Empaquetado independiente de la imagen de frontend (Nginx Alpine) y backend (Node.js 22 LTS).
6. **Despliegue Asistido a Proxmox VE:** Transferencia segura mediante SSH o webhook de despliegue hacia la máquina virtual/LXC de producción (IP `10.10.10.101`).
7. **Verificación Healthcheck Zero-Downtime:** Sondeo de disponibilidad en `/api/health` antes de conmutar el balanceador de carga.

10.2 Configuración Multi-Contenedor (Docker Compose Desacoplado)

En el modelo desacoplado, la infraestructura se divide en tres micro-servicios contenidos:

- **`eas-frontend`:** Contenedor Nginx Alpine que compila y sirve los activos estáticos de React 19 en el puerto 80/443 con compresión Gzip/Brotli y cabeceras OWASP.
- **`eas-backend`:** Contenedor Node.js 22 LTS Alpine que ejecuta la API REST modular de Express en el puerto 3000, conectado a la red interna Docker `atlas-net`.
- **`eas-postgres`:** Instancia PostgreSQL 15 con volumen montado para persistencia relacional transaccional y copias de seguridad automatizadas (`pg_dump`).

CAPÍTULO XI: PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y MIGRACIÓN A GITHUB

Para realizar la publicación íntegra, segura y "desde cero" hacia el repositorio `https://github.com/eaguilarh01/talent_ia_frontend.git` y `https://github.com/eaguilarh01/talent_ia_backend.git`, se diseñó un protocolo modular de sanitización por etapas, evitando bloques masivos de código que saturen los entornos de despliegue:

Paso 1: Configuración de Exclusiones en .gitignore

Se garantiza la exclusión inmutable de variables de entorno, claves criptográficas y currículos de prueba con información personal identificable (PII):

```
# Variables de entorno y secretos críticos

.env*

!.env.example

certs/



# Datos reales de candidatos, CVs de prueba y respaldos

*.pdf

!MEMORIA_TECNICA_PROYECTO_TESIS.pdf

*.docx

*.xlsx
```

```
scratch/

backups/
```

Paso 2: Verificación de Secretos en .env.example

Confirmar que el archivo `.env.example` contenga únicamente descriptores sintácticos sin valores productivos reales:

```
DATABASE_URL=postgresql://user:password@localhost:5432/eas_recruiting

JWT_SECRET=GENERA_UN_SECRET_SEGURO_CON_OPENSSL_48_BYTES

GEMINI_API_KEY=tu_api_key_de_google_gemini

N8N_RECOVERY_EMAIL_WEBHOOK=http://10.10.10.103:5678/webhook/recovery-email
```

Paso 3: Inicialización de Historial Limpio (Root Commit)

En caso de requerir purgar commits históricos que contuvieran datos sensibles, se reinicializa el árbol de Git:

```
# Re-inicialización de repositorio local

rm -rf .git

git init -b main



# Adición de código fuente sanitizado y documentación formal

git add .gitignore README.md .env.example package.json tsconfig.json vite.config.ts

git add database_schema.sql docker-compose.yml Dockerfile nginx_talent.conf

git add src/ public/ eas-ai-recruiting-architecture.drawio MEMORIA_TECNICA_PROYECTO_TESIS.md
MEMORIA_TECNICA_PROYECTO_TESIS.pdf



# Generación del Commit Maestro Inicial

git commit -m "feat(core): Initial clean commit EAS AI Recruiting & Scheduling Tool (Decoupled
Architecture)"
```

Paso 4: Vinculación Remota y Despliegue Limpio a GitHub

Se enlaza el repositorio remoto corporativo y se sobreescribe el árbol mediante push forzado para asegurar una base libre de residuos:

```
git remote add origin https://github.com/eaguilarh01/talent_ia_frontend.git

git remote add origin https://github.com/eaguilarh01/talent_ia_backend.git

git push -u origin main --force
```

CAPÍTULO XII: CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO (FASE 2)

12.1 Conclusiones

La transformación de **EAS AI Recruiting & Scheduling Tool** representa un salto cuantitativo en la madurez digital de EAS Consulting. La sustitución de procesos manuales dispersos por una arquitectura desacoplada, con un motor de calificación transparente y determinista, garantiza que el talento incorporado a los proyectos de consultoría cumpla con los estándares de rigor técnico exigidos por la industria.

La resolución de las 9 situaciones operativas pendientes restablece la fiabilidad del sistema en producción, especialmente en flujos sensibles como la recuperación de contraseñas, la integridad en el ajuste de scores y la precisión de las brechas técnicas curriculares.

12.2 Trabajo Futuro y Hoja de Ruta (Roadmap Fase 2)

1. **Multitenancy Estricto por CECO y Área:** Implementación completa del aislamiento de datos para que líderes de práctica (e.g., Líder de Finanzas, Líder de Logística) accedan de forma exclusiva al pipeline de sus vacantes asignadas.
2. **Integración con Microsoft 365 Graph API:** Agendamiento desasistido de entrevistas directamente en los calendarios de Outlook y Teams de los entrevistadores técnicos.
3. **Módulo de Analítica Predictiva de Rotación:** Entrenamiento de modelos para correlacionar la compatibilidad cultural y la estabilidad laboral previa con la permanencia a largo plazo en los proyectos.
4. **Agente de Entrevistas Asíncronas en Tiempo Real:** Evaluación interactiva mediante audio o texto conducida por un asistente virtual antes del pase a la entrevista con directores.

REFERENCIAS Y ANEXOS

1. OWASP Foundation. (2021). *OWASP Top 10 Web Application Security Risks*. https://owasp.org/www-project-top-ten/
2. Google Cloud. (2024). *Gemini 2.0 Flash Model Reference & Multimodal Function Calling Guide*. Google AI for Developers.
3. Martin, R. C. (2018). *Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design*. Prentice Hall.
4. Newman, S. (2021). *Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems* (2nd ed.). O'Reilly Media.
5. React Working Group. (2024). *React 19 Architecture and Server Components Standards*. React Documentation.

Fin de la Memoria Técnica de Proyecto.

Documento Oficial de Ingeniería | EAS Consulting Group — Plataforma Talent IA v2.0 | Todos los derechos reservados